

1과목 : 임의 구분

1. 릴리프 밸브 등에서 밸브 시트를 두들겨서 비교적 높은 음을 발생시키는 일종의 자려 진동 현상을 의미하는 용어는?

- ① 서지 압력 현상 ② 캐비테이션 현상
③ 맥동 현상 ④ 채터링 현상

2. 유압 모터에서 가장 효율이 높고 최대 압력이 높은 유압 펌프는?

- ① 피스톤 펌프 ② 기어 펌프
③ 베인 펌프 ④ 나사 펌프

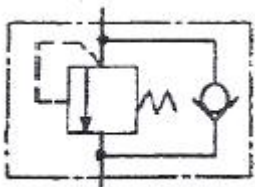
3. 공압 캐스케이드 회로의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 방향성 리미트 밸브를 사용하므로 신뢰성이 보장된다.
② 복잡한 작동 시퀀스도 배선이 간단하다.
③ 캐스케이드 밸브가 많아지게 되면, 제어 에너지의 압력 강하가 발생한다.
④ 캐스케이드 밸브가 많아질수록 스위칭 시간이 짧아 진다.

4. 2개의 복동 실린더가 1개의 실린더 형태로 조립되어 있고 길이 방향으로 연결된 복수 실린더를 갖고 있으므로 실린더의 직경이 한정되는 반면에 출력이 거의 2배로 큰 힘을 얻는데 가장 적합한 공압 실린더는?

- ① 충격 실린더 ② 케이블 실린더
③ 탠덤 실린더 ④ 다위치형 실린더

5. 다음 그림 기호는 무엇을 나타내는 유압 기호인가?



- ① 체크밸브 볼이 유량제어 밸브
② 파일럿 작동형 릴리프 밸브
③ 파일럿 작동형 시퀀스 밸브
④ 카운터 밸런스 밸브

6. 공압 시스템의 고장원인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 이물질로 인한 고장 ② 수분으로 인한 고장
③ 공압 밸브의 고장 ④ 유압유의 변질

7. 가공공정 변환이 용이하며 제품수요의 다양한 요구에 대처할 수 있는 자동화 시스템은?

- ① CAM ② FMS
③ CAE ④ CAD

8. 다음 중 광센서의 특징이 아닌 것은?

- ① 비접촉식센서 ② 고속응답
③ 색상판별 ④ 열전효과

9. 물체의 위치와 속도, 가속도 등 방향 및 자세 등의 기계적인 변위를 제어량으로 하고 시간에 따라 변화하는 제어량이 목표 값에 정확히 추종하도록 설계한 제어계로서 공작기계의 제어 등에 이용되는 제어는?

- ① 시퀀스제어 ② 서보제어

③ 자동조정

④ 공정제어

10. 전계 중에 존재하는 물체의 전하이동, 분리에 따른 정전용량의 변화를 검출하는 센서로 플라스틱, 유리, 도자기, 목재와 같은 절연물과 액체도 검출이 가능한 센서로 맞는 것은?

- ① 용량형 근접센서 ② 유도형 근접센서
③ 광전형 근접센서 ④ 초음파형 근접센서

11. 초경합금 바이트의 노즈 반지름이 0.5mm인 것으로 이송을 0.4mm/rev로 주면서 다듬질하려고 한다. 이 때 가공면의 표면거칠기 이론값(mm)은?

- ① 0.06 ② 0.04
③ 0.25 ④ 0.15

12. 선반작업에서 가공물의 형상과 같은 모형이나 형판에 의해 자동으로 절삭하는 장치는?

- ① 정면절삭 장치 ② 기어절삭 장치
③ 모방절삭 장치 ④ 외경절삭 장치

13. 다음 중 밀링작업의 안전사항에 대한 설명으로 위배되는 것은?

- ① 일감은 기계가 정지한 상태에서 고정한다.
② 커터에 옷이 감기지 않도록 한다.
③ 보안경을 착용한다.
④ 절삭 중 측정기로 측정한다.

14. 다음 연삭 스톨 입자 중 천연입자가 아닌 것은?

- ① 에머리 ② 코런덤
③ 다이아몬드 ④ 지르코늄 옥시드

15. 전주 가공의 특징이 아닌 것은?

- ① 가공 정밀도가 높다.
② 생산 시간이 짧고 가격이 싸다.
③ 복잡한 형상, 중공축 등을 가공할 수 있다.
④ 제품의 크기에 제한을 받지 않는다.

16. 수평식 보링 머신에 구조에 따라 분류했을 때 이에 속하지 않는 것은?

- ① 만능형(universal type)
② 테이블형(table type)
③ 플로어형(floor type)
④ 플레인너형(planer type)

17. 선반의 가로 이송대에 8mm의 리드로서 원주를 100등분하여 만든 칼라 눈금의 핸들이 달려 있을 때 지름 34mm의 둥근 막대를 지름 30mm로 절삭하려면 핸들의 눈금을 몇 눈금 돌리면 되는가?

- ① 25 ② 30
③ 50 ④ 60

18. 경화된 스틸 볼을 압축공기로 분사시켜 차축이나 기어와 같이 반복하중을 받는 기계부품을 마무리 가공하기에 가장 적합한 것은?

- ① 슈퍼 피니싱(super finishing)
② 액체 호닝(liquid honing)
③ 쏫 피닝(shot peening)

④ 버핑(buffing)

19. 연강의 절삭가공에서 회전수가 일정하다고 가정할 때 가공물의 지름과 절삭속도의 관계로 옳은 것은?

- ① 가공물의 지름이 크면 절삭속도는 빨라진다.
- ② 가공물의 지름이 크면 절삭속도는 느려진다.
- ③ 가공물의 지름이 작으면 절삭속도는 빨라진다.
- ④ 가공물의 지름과 관계없이 절삭속도는 일정하다.

20. 선반으로 저탄소강재를 가공할 때 3분력 크기의 순서가 맞는 것은?

- ① 주분력 >이송분력 >역분력
- ② 주분력 >배분력 >이송분력
- ③ 배분력 >주분력 >이송분력
- ④ 이송분력 >주분력 >배분력

2과목 : 임의 구분

21. 다음은 공작기계 기본운동이다. 관계가 없는 것은?

- ① 정적운동 ② 절삭운동
- ③ 이송운동 ④ 위치조정운동

22. 구성인선이 공작물에 미치는 영향이 잘못된 것은?

- ① 절삭되는 정도를 나쁘게 한다.
- ② 다듬질 치수를 나쁘게 한다.
- ③ 표면조도를 나쁘게 한다.
- ④ 공구의 마모가 적고, 공구각을 일정하게 유지시킨다.

23. 입도가 작고 연한 스톤에 적은 압력으로 가압하면서 가공물에 이송을 주고, 동시에 스톤에 진동을 주어 표면 거칠기를 높이는 가공 방법은?

- ① 래핑 ② 액체 호닝
- ③ 수퍼 피니싱 ④ 버핑

24. 절삭 공구의 성분 중 합금성분이 W(18%)-Cr(4%)-V(1%)인 절삭 공구는?

- ① 초경합금강 ② 고속도강
- ③ 주조합금강 ④ 세라믹강

25. 배럴가공을 하는 목적과 거리가 먼 것은?

- ① 표면 거칠기의 향상 ② 거스러미 제거
- ③ 녹이나 스케일 제거 ④ 잔류응력 향상

26. 박스지그(box jig)를 사용하는 작업으로 가장 적합 한 것은?

- ① 드릴 작업에서 대량생산을 할 때
- ② 선반 작업에서 크랭크 절삭을 할 때
- ③ 그라인딩에서 테이퍼 작업을 할 때
- ④ 보링 작업 등의 정밀한 구멍을 가공할 때

27. 테이블(table)이 수평면 내에서 회전하는 것으로서, 공구의 길이방향 이송이 수직방향으로 되어 있으며, 대형이고 불규칙한 중량물의 일감을 깎는 데 쓰이는 선반(lathe)은?

- ① 차륜(wheel) 선반 ② 공구(tool) 선반
- ③ 정면(face) 선반 ④ 수직(vertical) 선반

28. 외경이 150mm 인 연삭 스톤을 이용하여 1500m/min의 속도로 연삭하고자 한다. 연삭스톤의 회전수는 약 몇 rpm인가?

- ① 2000rpm ② 2600rpm
- ③ 3200rpm ④ 4000rpm

29. 다음 중 전해액 중에 공작물은 양극, 구리 또는 아연을 음극으로 하고 전류를 통과시킬 때 공작물 표면이 용해되어 매끈한 광택이 얻어지는 것은?

- ① 전기도금 ② 전해연마
- ③ 방전가공 ④ 화학연마

30. 선반의 정적 정밀도 검사에서 검사사항이 아닌 것은?

- ① 척의 흔들림
- ② 주축대 센터와 심압대 센터와의 높이차
- ③ 가로 이송대의 운동과 주축 중심선과의 직각도
- ④ 심압대 운동과 왕복대 운동과의 평행도

31. 방전가공에서 전극재료에 요구되는 조건이 아닌 것은?

- ① 비중이 클수록 좋다.
- ② 전기 전도도가 높아야 한다.
- ③ 기계적 강도가 높고, 성형(가공)이 용이하여야 한다.
- ④ 내열성이 높고, 방전시 소모가 적어야 한다.

32. 절삭온도 측정법이 아닌 것은?

- ① 칩 컬러(chip color)에 의한 측정
- ② 칼로리미터(calorimeter)에 의한 측정
- ③ 바이트 여유면(clearance surface)에 의한 측정
- ④ 열전대(thermo-couple)에 의한 측정

33. 다음 중 경도 시험 원리와 그에 따른 경도 시험법으로 옳은 것은?

- ① 압입자 이용 : 브리넬 경도 시험
- ② 스크래치 이용 : 비커스 경도 시험
- ③ 진자장치 이용 : 쇼어 경도 시험
- ④ 반발 이용 : 로크웰 경도 시험

34. α황동을 냉간 가공하여 재결정온도 이하의 저온으로 풀림하면 가공 상태보다 경화하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 경년 변화 ② 탈 아연 부식
- ③ 자연 균열 ④ 저온 풀림 경화

35. 알루미늄의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대기 중에서의 내식성이 우수하다.
- ② 열과 전기의 전도성이 양호하다.
- ③ 합금재질이 많고 기계적 특성이 양호하다.
- ④ 알칼리 수용액에 대한 내성이 강하다.

36. 주철을 고온으로 가열하였다가 냉각하는 과정을 반복하면 주철의 부피는 팽창하게 되는데 이를 주철의 성장이라 한다. 주철의 성장에 대한 원인으로 틀린 것은?

- ① 페라이트 조직 중의 Si의 산화
- ② 펄라이트 조직 중의 Mn, Cr 등의 원소에 의한 Fe₃C 분해 촉진 및 흑연화
- ③ A1 변태의 반복과정에서 오는 체적변화에 기인되는 미세

한 균열의 발생

- ④ 흡수된 가스의 팽창에 따른 부피 증가

37. 탄소 함유량에 따른 탄소강의 일반적인 물리적 성질 중 탄소량이 증가하면 증가하는 성질은?

- ① 열팽창 계수 ② 열전도도
③ 전기저항 ④ 내식성

38. WC, TiC, TaC 등의 금속 탄화물을 미세한 분말상에서 결합제인 Co 분말과 결합하여 프레스로 성형, 압축하고 용융점 이하로 가열하여 소결시켜 만든 합금강은?

- ① 주철공구강 ② 고속도강
③ 초경합금 ④ 다이스강

39. 담금질 온도에서 Ms 점보다 높은 온도의 염욕 중에 넣어 항온변태를 끝낸 후에 상온까지 냉각하는 담금질 방법으로 점성이 큰 베이나이트 조직을 얻을 수 있어 뜨임할 필요가 없는 열처리 방법은?

- ① 오스템퍼링(austempering)
② 마템퍼링(martempering)
③ 시간담금질(time quenching)
④ 마켄칭(marquenching)

40. 기하공차와 그 기호가 잘못 짝지어진 것은?

- ① 면의 윤곽도 :  ② 경사도 : 
③ 대칭도 :  ④ 진원도 : 

3과목 : 임의 구분

41. 게이지 블록과 같이 밀착이 가능하므로 홀더가 필요 없으며, 각도의 가산, 감산에 의해서 필요한 각도를 조합할 수 있고 조합 후 정도는 2~3"인 것은?

- ① 오토콜리메이터 ② N.P.L식 각도게이지
③ 기계식 각도 정류 ④ 수준기

42. 기어의 측정에서 볼 또는 핀 등의 측정자를 전체 원둘레에 따라 이 홈의 양측 치면에 접하도록 삽입하여 측정자의 반지름 방향 위치의 변동을 측미기로 읽었다. 이때 이 눈금값의 최대값과 최소값의 차이를 무엇이라 하는가?

- ① 치형오차 ② 피치오차
③ 이(爾) 홈의 흔들림 ④ 이두께오차

43. $70^{+0.05}_{-0.02}$ 의 치수공차 표시에서 최대허용치수는?

- ① 70.03 ② 70.05
③ 69.98 ④ 69.05

44. 표면거칠기를 측정하는 방식에 해당하지 않는 것은?

- ① 광절단식 ② 촉침식
③ 현미 간섭식 ④ 광택식

45. 호칭치수 25 mm의 K6급 구멍용 한계게이지의 통과측 치수 허용차로 가장 옳은 것은? (단, K6급 공차는 위치수 허용차 +2 μ m, 아래치수 허용차 -11 μ m이며, 게이지 제작공차는 2.5

μ m, 마모 여유는 2.0 μ m으로 한다.)

- ① 25.002 $\pm$ 0.00125 mm ② 25.0025 $\pm$ 0.001 mm
③ 24.991 $\pm$ 0.00125 mm ④ 24.9915 $\pm$ 0.001 mm

46. 봉재와 같은 원형부품의 위치결정시 수직(상하방향) 중심의 정도가 가장 중요할 때 사용되는 V블록의 각도로 가장 적합한 것은?

- ① 60° ② 90°
③ 115° ④ 120°

47. 채널지그(Channel jig)의 용도를 바르게 설명한 것은?

- ① 공작물의 두면에 지그를 설치하여 제 3표면을 단순히 가공할 때 사용하며, 정밀한 가공보다 생산 속도를 증가시킬 목적으로 사용된다.
② 공작물이 얇거나 연질의 재료인 경우 가공 중 발생할 수 있는 변형을 방지하기 위하여 활용한다.
③ 공작물의 형태가 불규칙하거나 넓은 가공면을 가지고 있는 비교적 대형 공작물 가공에 사용된다.
④ 공작물의 가공이 일정한 각도로 이루어지거나 공작물의 측면을 가공할 경우 사용된다.

48. 스윙 클램프와 유사하나 훨씬 더 작으며, 좁은 장소에서 사용되며 하나의 큰 클램프보다는 오히려 작은 클램프를 사용해야 할 경우에 유효한 클램프는?

- ① 후크 클램프(hook clamp)
② 쐐기형 클램프(wedge clamp)
③ 스트랩 클램프(strap clamp)
④ 캠 클램프(cam clamp)

49. 다음 중 드릴부시(drill bush)의 종류가 아닌 것은?

- ① 삽입부시 ② 고정부시
③ 라이너부시 ④ 데프콘부시

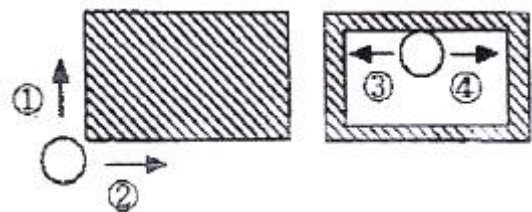
50. CNC 선반에서 절삭유 ON에 해당하는 M-코드는?

- ① M08 ② M09
③ M05 ④ M03

51. 다음 형상 모델링 중 공학적인 해석을 하는데 가장 적합한 것은?

- ① 2차원 모델 ② 솔리드 모델
③ 와이어 프레임 모델 ④ 서피스 모델

52. 머시닝 센터에서 그림과 같이 공구의 가공경로가 화살표로 지정되어있을 때 공구지름 보정이 바르게 짝지어진 것은? (단, 빗금친 부분은 가공 형상이다.)



- ① G41 : ② ④, G42 : ① ③
② G41 : ① ③, G42 : ② ④
③ G41 : ① ④, G42 : ② ③
④ G41 : ② ③, G42 : ① ④

53. 최근 고속가공기에서 회전하는 공구를 고정하기 위해 사용되는 방식은?

- ① BT 방식 ② NT 방식
③ AFC 방식 ④ HSK 방식

54. 다음 중 CAD작업을 할 때의 입력장치가 아닌 것은?

- ① 마우스
② 트랙볼(track ball)
③ 라이트 펜(light pen)
④ CRT(cathode ray tube)

55. 여유시간이 5분, 정미시간이 40분일 경우 내경법으로 여유율을 구하면 약 몇 % 인가?

- ① 6.33% ② 9.05%
③ 11.11% ④ 12.50%

56. 로트에서 랜덤하게 시료를 추출하여 검사한 후 그 결과에 따라 로트의 합격, 불합격을 판정하는 검사방법을 무엇이라 하는가?

- ① 자주검사 ② 간접검사
③ 전수검사 ④ 샘플링검사

57. 다음과 같은 [데이터]에서 5개월 이동평균법에 의하여 8월의 수요를 예측한 값은 얼마인가?

월	1	2	3	4	5	6	7
판매실적	100	90	110	100	115	110	100

- ① 103 ② 105
③ 107 ④ 109

58. 관리 사이클의 순서를 가장 적절하게 표시한 것은? (단, A는 조치(Act), C는 체크(Check), D는 실시(Do), P는 계획(Plan) 이다.)

- ① $P \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$ ② $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow P$
③ $P \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D$ ④ $P \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D$

59. 다음 중 계량값 관리도만으로 짝지어진 것은?

- ① c 관리도, u 관리도
② $\bar{x}-R_s$ 관리도, P 관리도
③ $\bar{\bar{x}}-\bar{R}$ 관리도, nP 관리도
④ Me-R 관리도, $\bar{\bar{x}}-\bar{R}$ 관리도

60. 다음 중 모집단의 중심적 경향을 나타낸 측도에 해당하는 것은?

- ① 범위(Range)
② 최빈값(Mode)
③ 분산(Variance)
④ 변동계수(Coefficient of variation)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	③	④	④	②	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	④	④	②	①	①	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	③	②	④	①	④	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	①	④	④	②	③	③	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	④	③	①	①	①	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	④	④	③	④	③	①	④	②